ANALISI MATEMATICA 1B - Prova scritta del 04/09/2026

COGNOME (stampatello): .....

NOME (stampatello): .....

Matricola: ☐☐☐☐☐☐☐

CORSO DI STUDI: INGEGNERIA

☐ Elettrica ☐ Meccanica ☐ Biomedica ☐ Navale ☐ Informatica

☐ IETI ☐ Chimica ☐ Civile, edile e ambientale ☐ Programma Erasmus ☐ Altro: .....

Ogni affermazione va adeguatamente motivata.

Esercizio 1 [17 punti].

a) Si consideri la seguente funzione:

$$f(x,y) = \ln(y + \sqrt{1-x}).$$

a1) Determinare e disegnare il dominio. [4 punti]

a2) Calcolare, se esiste, la derivata direzionale di f in $P(0,0)$ rispetto al vettore $v = (1/2, \sqrt{3}/2)$. [2 punti]

a3) Determinare gli eventuali estremi relativi di f e calcolare $\inf f$ e $\sup f$. [3 punti]

b) Si consideri la seguente funzione:

$$f(x) = \frac{x}{x+1-\sqrt{x+1}}$$

b1) Determinare il dominio di f. [2 punti]

b2) Stabilire se i seguenti integrali (intesi in senso improprio) convergono:
$\int_0^1 f(x)\,dx$; $\int_4^{+\infty} f(x)\,dx$ [4 punti]

b3) Calcolare, se esiste, il seguente integrale: $\int_1^2 f(x)\,dx$. [2 punti]

Esercizio 2 [15 punti].

a)

a1) [4 punti]

Si studi la convergenza assoluta e la convergenza della serie:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} n(1 - \cos(\tfrac{1}{n}))\,.$$

a2) [3 punti]

Si studi la convergenza della serie:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(n-1)!}{3^{2n}(n+1)^4}\,.$$

b)

b1) [4 punti]

Senza risolvere l'equazione, tracciare un grafico locale della soluzione del seguente problema di Cauchy:

$$\begin{cases} y'(x)\,(xe^{y(x)} + 1) + x^2 = 0 \\ y(1) = 0 \end{cases}.$$

b2) [4 punti]

Determinare la soluzione del seguente problema differenziale:

$$\begin{cases} y'' - 3y' + 2y = 5e^{2x} \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 10 \end{cases}.$$